

2026/05/26 書報討論演講報告：

AI 影像科技在睡眠檢測的應用

演講者：朝陽科技大學 呂全斌副教授

1. 演講背景與醫療領域挑戰分析

在當前醫療資工領域，精準診斷的關鍵在於如何將主觀的臨床觀察轉化為高保真度的量化數據。本次演講深入探討了「阻塞性睡眠呼吸中止症（OSAS）」的技術轉型，展示了電腦視覺如何介入這項具備高度社會風險與學術潛力的醫療議題。

從資工研究生的視角來看，OSAS 的流行病學數據不僅是公共衛生課題，更是技術賦能的戰略入口。台灣 OSAS 盛行率約 2~4%（約 80 萬人），打鼾族群中平均每 10 人即有 1~2 人具患病風險。若未經妥善治療，患者發生腦中風的風險將高出 1.6 倍、高血壓 2.9 倍，其心肌梗塞風險甚至高達 23 倍。此外，OSAS 引發的疲勞駕駛導致 21% 的嚴重車禍，患者發生事故的機率是一般人的 2~3 倍。

OSAS 的診斷正處於從傳統睡眠中心（PSG）轉向遠端居家、智慧化檢測的技術拐點。資工技術的介入不僅是為了減輕醫師負擔，更在於透過 Web 平台與雲端資料庫技術實現遠距醫療（Telemedicine），將 OSAS 篩檢從昂貴的院內資源中解放，這對於降低社會公共風險具備極高的戰略價值與研究潛力。

2. 臨床診斷現況與技術瓶頸之解構

現行 OSAS 評估中，雖然多相睡眠生理檢查（PSG）是黃金標準，但外科醫師更依賴「藥物誘導睡眠內視鏡（DISE）」來動態觀察氣道塌陷。相較於患者清醒狀態下的 Muller Maneuver（用力吸氣檢查）難以模擬真實睡眠，DISE 能提供動態且真實的生理資訊。然而，現行臨床多使用 VOTE 或 NOHL 分類系統，醫師需肉眼判斷氣道在各部位的阻塞比例（如 0%, 1-50%, 51-75%, 76-100%），這種離散且主觀的資料型態限制了精準醫療的深度發展。

下表對比了現行臨床人工評估與理想自動化量化系統的技術差異：

評估面向	傳統 DISE 人工評估 (VOTE/NOHL)	理想 AI 自動化系統 (YOLOv4 + RPA)
資料顆粒度	離散的 4 個等級分類 (Discrete)	高達 0.1% 的連續性精準度
自動化程度	醫師肉眼判讀，受感官極限限制	系統全自動逐格運算
數據型態	靜態、斷層式的印象	動態的時間序列 (Time-Series) 曲線
工作流程	存在高度的 Inter-observer variability	客觀、標準化的跨平台圖表輸出

這種從「離散主觀」到「連續客觀」的轉型，解決了醫學診斷中長期存在的判讀誤差。透過消除醫師間的判讀不一致性，我們能為手術決策提供科學基礎，將「印象」轉化為「數據」，這正是精準醫療落地的核心瓶頸。

3. 電腦視覺實現 DISE 客觀量化：技術架構與演算法深度剖析

本研究的核心在於整合 YOLOv4 物件偵測模型與區域拼圖演算法 (Region Puzzle Algorithm, RPA)，實現對內視鏡影像中氣道阻塞率的精確解構。

作為學術研究，該系統的技術難度在於如何克服內視鏡影像的光影變化與噪訊，其具體演算法流程如下：

1. 會厭軟骨 (Epiglottis) 定位：利用 YOLOv4 模型進行物件識別。
2. 偵測循環邏輯：
 - 是否偵測到會厭？
 - NO：持續掃描下一格影像。
 - YES：紀錄邊界框 (Bounding Box) 位置。
3. 色彩量化 (Color Quantization) 與初始區域獲取：為解決內視鏡過曝或陰影問題，先進行色彩量化處理，定義初始的 EP-region (會厭區域) 與 AE-region (氣道視野區域)。
4. 區域拼圖運算 (RPA)：
 - 偵測邊界框內的不同顏色區塊 $R_0, R_1, R_2 \dots$ 。

- 利用 RPA 進行連通區域合併 (Union)，將相鄰且性質一致的色塊進行「拼圖式」合併。
- 定義合併後的 $E(1)=R1 \cup E(0)$ ，最終鎖定精確的 EP-region。

5. 阻塞率連續計算：監控 AE-region 面積隨呼吸起伏的變化，產出 0% 至 100% 的連續比率數值。

RPA 演算法的巧思在於它解決了醫學影像在低對比環境下的邊界模糊問題。將 YOLOv4 的「粗略定位」與 RPA 的「精準色塊合併」結合，成功將影像資料轉化為 0.1% 精確度的數據流。這種「粗精結合」的思維，是資工研究生在面對非結構化醫療數據時應具備的關鍵思維。

4. 開發流程自動化：Edge Impulse 與主流工具鏈分析

標準化的開發流程是降低 AI 落地門檻的關鍵。Edge AI 開發涵蓋七大循環步驟：資料收集、資料標註、模型建置、訓練調參、模型優化、部署測試及結果後處理。

4.1 系統實驗結果評估與臨床實用價值

系統的價值在於穩定性與效率。該架構採用 Apache HTTP Server 作為後端，整合 MySQL 資料庫與 PHP/JavaScript 實現跨平台操作，展現了完整的系統工程設計。

關鍵技術效能數據：

- **高精度定位：**YOLOv4 在會厭軟骨定位上的 F1-score 達 91%。
- **極速運算：**單張影像平均處理時間僅 0.71 秒，確保了臨床應用的即時性。
- **消除判讀偏誤：**透過產出 Time-Series 曲線，系統顯著降低了 Inter-observer variability (醫師間的判讀誤差)，使不同醫師皆能依據同一套量化指標。

從資工研究視角看，開發高 F1-score 的模型只是基礎，如何將其部署於 Web 架構並實現毫秒級運算才是落地關鍵。這套系統讓外科醫師能根據阻塞率曲線的動態特徵（如阻塞持續時間與頻率）制定更精準的手術計劃，顯著提升了醫療效能。

5. 研究生視角的學術啟示與職涯成長建議

演講末段對研究所訓練的內化建議，對於資深助理或初入門的研究生皆具備

高度指導意義。講者將研究訓練分為「奠定基礎與時間管理」、「拓展網絡與溝通技巧」、「心理調適」及「研究方法與誠信」四大面向。

對研究生最重要的三項核心建議：

- **具備問題導向的思維 (Understanding the Issues)：**在撰寫程式碼前，必須深入理解臨床痛點。如本研究對 VOTE 分類局限性的洞察，決定了技術研發的高度。
- **高效的討論策略：**與指導教授討論前應做足準備，提出具體的解決方案而非只有問題。
- **跨領域的語言轉譯能力：**資工研究生應學習醫師的語言，理解生理結構（如 AE-region 與 EP-region 的臨床意義），方能開發出具溫度的技術。

6. 結論：跨領域技術融合的未來願景

這場演講展示了 AI 影像科技如何精準賦能睡眠醫學，將原本依賴醫師經驗的「黑盒子」診斷，轉化為透明、量化的科學流程。

對於資工研究生而言，我們不應僅止於追逐最新的深度學習模型（如 YOLOv4 或更高版本），而應致力於「技術的深度賦能」。未來的研究願景應聚焦於將專業的電腦視覺技術應用於量化人類感官難以精確捕捉的微小變化。透過跨領域的整合，讓技術走出實驗室，轉化為能夠預防疾病、輔助手術、提升生活品質的臨床工具。這不僅體現了資訊工程的技術價值，更賦予了科學研究應有的生命溫度。